Usabilidad, accesibilidad y diseño responsivo en PowerFit

Investigación aplicada. Programación Web

Javier Carrera

1. Introducción

PowerFit es una aplicación web para administrar un gimnasio, hecha en Angular y conectada a una API REST en Spring Boot y Java. En este trabajo se investigaron buenas prácticas de usabilidad, accesibilidad, UX, UI y diseño responsivo. Con esa base se revisó la aplicación y se corrigieron los problemas encontrados.

2. Investigación

Usabilidad. La norma ISO 9241-11 la define como el grado en que un usuario cumple sus objetivos con eficacia, eficiencia y satisfacción. Para evaluarla se usaron las 10 heurísticas de Nielsen, como mostrar el estado del sistema, prevenir errores y ayudar a corregirlos.

Accesibilidad. La referencia son las pautas WCAG del W3C, basadas en cuatro principios: perceptible, operable, comprensible y robusto. En Ecuador, la norma NTE INEN-ISO/IEC 40500:2012 adopta WCAG 2.0. Como guía se usó la versión 2.2, nivel AA, que incluye por ejemplo un contraste mínimo de 4.5:1 y el uso completo con teclado.

Experiencia de usuario (UX). Abarca todo lo que una persona percibe al usar un producto (ISO 9241-210). Se tuvieron en cuenta la ley de Hick, según la cual menos opciones facilitan decidir, y la de Fitts, según la cual un objetivo grande se alcanza más rápido.

Diseño de interfaces (UI). Una buena interfaz guía la lectura con tamaños y colores, repite los mismos patrones en todas las pantallas y deja claro para qué sirve cada elemento.

Diseño responsivo. Se basa en rejillas fluidas, imágenes flexibles y media queries (Marcotte, 2010). La interfaz debe adaptarse a cada pantalla sin obligar a desplazar la página de lado.

Interacción. La aplicación debe mostrar estados de carga y error, pedir confirmación en acciones importantes, poner los errores junto al campo y dar tiempo para leer los mensajes.

3. Errores encontrados en la aplicación original

La aplicación ya tenía aspectos correctos, como etiquetas en los campos, un título en cada ruta y un menú filtrado por rol. Sin embargo, la revisión encontró 22 problemas. Los principales eran:

- Con teclado había que recorrer todo el menú en cada página, y los modales dejaban escapar el foco.
- Los errores de los formularios se distinguían sobre todo por el color, y no se marcaban los campos obligatorios.
- Algunos colores no alcanzaban el contraste mínimo: el amarillo tenía 3.1:1 y el verde 3.8:1.
- En el teléfono, los botones eran pequeños y el horario y las tablas obligaban a desplazarse de lado.
- El menú móvil tapaba su propio botón y no indicaba si estaba abierto.
- Los avisos desaparecían a los 4 segundos y cerrar sesión no pedía confirmación.
- No había modo nocturno, ajuste de texto, paletas alternativas, atajos de teclado ni otro idioma.

4. Cómo se corrigieron

Navegación con teclado. Siguiendo WCAG 2.4.1 y 2.4.3, se añadió un enlace para saltar al contenido principal. Además, al cambiar de página el foco pasa al contenido. Así, quien usa teclado ya no recorre el menú cada vez.

Menú móvil. Según WCAG 4.1.2 y la guía WAI-ARIA, el botón debe informar su estado. Ahora usa aria-expanded, queda visible como ✕ con el menú abierto y el menú se cierra con Escape. Mientras está abierto, Tab recorre solo el botón y el menú, por lo que se usa bien al tacto y con teclado.

Ventanas modales. Siguiendo WCAG 2.1.2 y WAI-ARIA, se creó una directiva que lleva el foco al modal, lo mantiene dentro, permite cerrar con Escape y lo devuelve al botón de origen al cerrar. En las confirmaciones, el foco inicial queda en “Cancelar”, para que un Enter accidental no elimine datos.

Formularios. Según WCAG 1.4.1, 3.3.1 y 3.3.2, un error no debe depender solo del color. Ahora los errores llevan un icono y están enlazados al campo, y al enviar el foco va al primer error. También se añadió un asterisco en los campos obligatorios y un botón para ver la contraseña. Con esto se entiende mejor qué corregir y se reducen los envíos fallidos.

Colores y texto. Para cumplir WCAG 1.4.3, el amarillo pasó a 5.2:1 y el verde a 5.3:1 con solo cambiar sus variables CSS. El texto base subió de 15 a 16 px y las fuentes pasaron a rem. Ahora la aplicación se lee mejor y el texto escala sin problemas.

Móvil y tablet. Aplicando el diseño responsivo y la ley de Fitts, los botones miden al menos 44 px en pantallas táctiles, los días del horario se apilan bajo 560 px y las tablas se desplazan dentro de su contenedor. También se añadieron estilos para tablet e impresión. Ya no hace falta desplazar la página de lado y hay menos toques fallidos.

Mensajes. Según WCAG 2.2.1 y 4.1.3, los avisos deben durar lo suficiente y anunciarse al lector de pantalla. Ahora duran 6 o 10 segundos, se pausan al pasar el ratón y usan role e iconos. Cerrar sesión pide confirmación (Nielsen 3 y 5), lo que evita salidas accidentales.

Opciones de accesibilidad. Se creó un panel disponible en todas las páginas, con modo nocturno, tamaño de texto de 75 % a 125 %, paletas para daltonismo y alto contraste, opciones de lectura e idioma inglés. También se añadieron atajos con Alt+Mayús. Esto responde a prefers-color-scheme y a WCAG 1.4.1, 1.4.4, 1.4.12 y 3.1.1, y permite adaptar la interfaz a cada persona. Los datos que llegan de la API siguen en español.

5. Capturas de antes y después

Antes

Después

Antes

Después

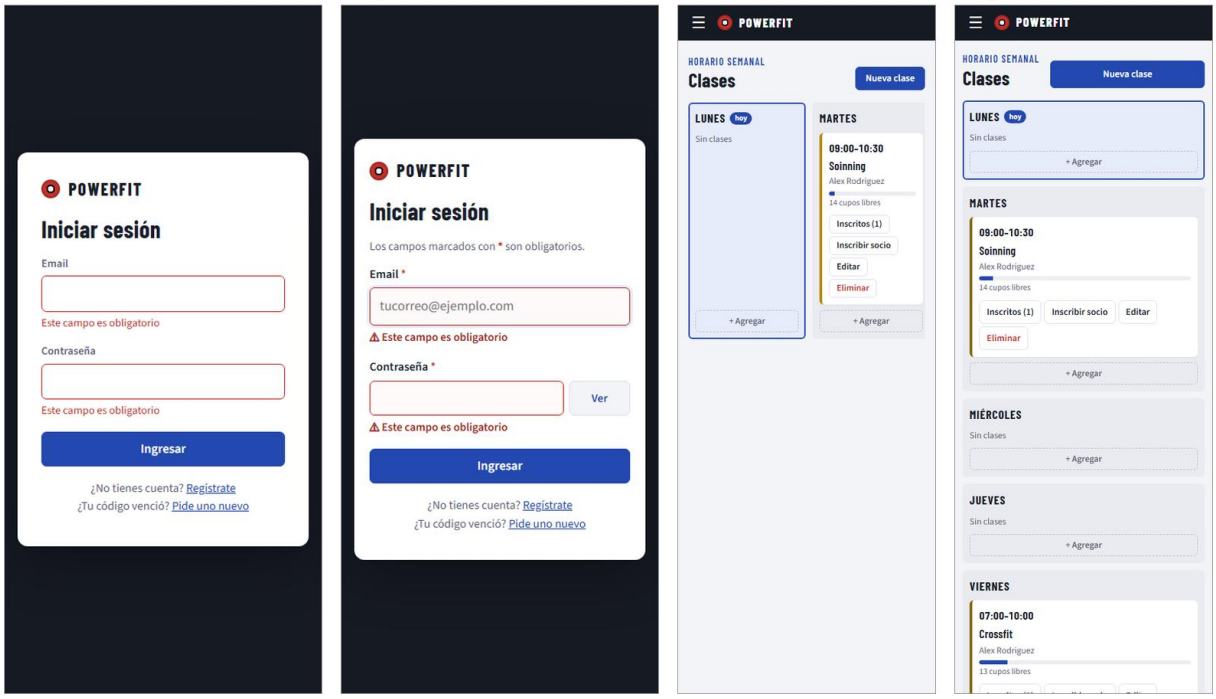


Figura 1. Inicio de sesión enviado vacío y horario semanal en el teléfono.

Antes

Después

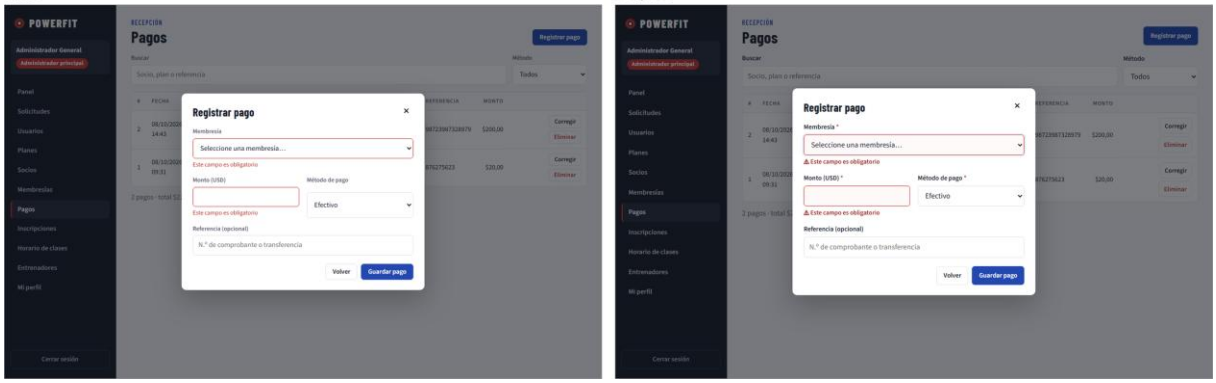


Figura 2. Formulario de pago enviado vacío.

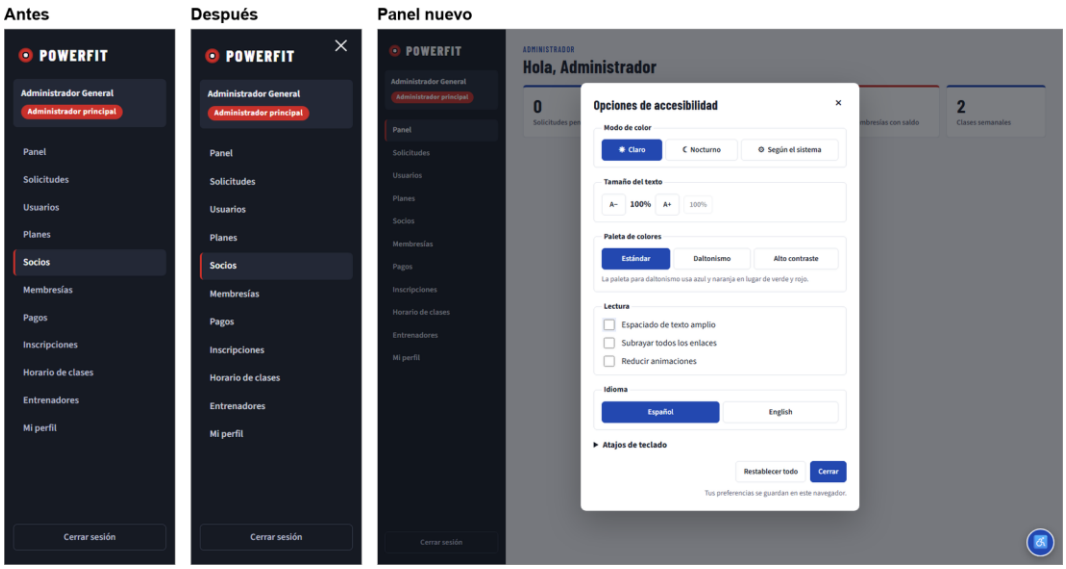


Figura 3. Menú móvil abierto y nuevo panel de opciones de accesibilidad.

6. Pruebas

La aplicación compila con ng build sin errores. Las pruebas se hicieron con la API y MySQL en ejecución, usando la cuenta de administrador. Se revisaron con teclado los formularios, los modales y el menú móvil. A 375 y 320 px, las pantallas principales no mostraron scroll horizontal. Quedaron sin probar en vivo los roles de socio, entrenador y recepcionista, el aviso emergente de error y el uso con un lector de pantalla real.

7. Conclusiones

Los problemas más importantes aparecían al usar la aplicación con teclado, en un teléfono o con alguna dificultad visual. Muchos se resolvieron con cambios pequeños, porque los colores estaban en variables y las directivas se reutilizan en toda la aplicación. Falta probarla con usuarios reales y con los demás roles.

8. Referencias

- INEN (2012). *NTE INEN-ISO/IEC 40500: Directrices de accesibilidad para el contenido web del W3C (WCAG) 2.0*.
- ISO 9241-11:2018 e ISO 9241-210:2019. *Ergonomics of human-system interaction*.
- Marcotte, E. (2010). *Responsive Web Design*. A List Apart.
- Nielsen, J. (1994). *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Nielsen Norman Group.
- W3C (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/
- W3C WAI. *ARIA Authoring Practices Guide*. https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/